**Examen la Analiza Algoritmilor**

Alegeți răspunsurile care sunt adevărate la punctele 1-5 (un singur răspuns e adevărat):

1. (1,5p) Pentru ce problemă se știe că dacă există un algoritm de aproximare cu factorul de aproximare < 4/3, atunci P=NP ?
   a) problema opririi; b) problema colorării oricărui graf cu un factor cromatic dat; c) problema găsirii punctelor de articulație într-un graf neorientat
2. (1,5p) Pentru problema găsirii acoperirii optime cu noduri a unui graf a fost prezentat la curs un algoritm de aproximare cu un factor de:
   a) 1,5; b) 2; c) 2,5
3. (1,5p) Care din mulțimile de mai jos sunt bine ordonate față de relația „mai mic”?
   a) Numerele naturale, b) Numerele întregi, c) Numerele reale
4. (1,5p) Construcția spațiului stărilor pentru un algoritm nedeterminist care are complexitate spațială O(f(n)), are o complexitate temporală de (observație: k este un număr natural):
   a) O(f(n)**k); b) O(k**f(n)); c) O(log(f(k*n))**2)
5. (1,5p) Complexitatea temporală a problemei accesibilității într-un graf (GAP), rezolvată determinist este:
   a) O(n*2); b) O((log n)**2); c) Ω(n log n)

6. (4,5p) Folosind cel mult jumătate de pagină enunțați teorema lui Cook, descrieți semnificația ei și schițați ideea demonstrației ei (ce depășește o jumătate de pagină nu este luat în considerare)

7. (6p) Demonstrați că orice proprietate extensională nebanală a programelor este nedecidabilă (Teorema lui Rice)

8. (3p) Calculați complexitatea temporală a algoritmului pentru rezolvarea problemei turnurilor din Hanoi cu n discuri

9. (6p) Scrieți un algoritm nedeterminist polinomial pentru următoarea problemă:
Ne propunem să obținem un scor cât mai bun pentru o mutare în jocul de Scrabble. Se dau configurația actuală a tablei în forma unei matrice de litere de dimensiune N*M, scorul dorit *S*, un set de litere disponibile cu punctajul aferent fiecăreia și un dicționar cu toate cuvintele permise. Trebuie găsit un cuvânt cu suma punctajelor literelor mai mare sau egală cu *S* care să se potrivească în configurația dată, pe orizontală sau verticală. Pentru ca un cuvânt să se potrivească trebuie să se intersecteze cu cel puțin un alt cuvânt de pe tablă. Se poate obține un scor mai mare sau egal cu *S*?

10. (3p) Verificați posibilitatea aplicării teoremei master și calculați limita asimptotică de complexitate pentru recurența: $T(n)=2T\left(\frac{n}{\sqrt{2}}\right)+n^2\log^2(n)+n^2\log(n^2)$

11. (10p) Fie tipul de date *List*<*T*>, definit prin constructorii:
   [] :: → List<T>
   a:l :: T x List<T> → List<T>

Se cunosc operatorii:

```
len:: List<T> → Int
(L1)  len([]) = 0
(L2)  len(a:l) = 1 + len(l)
++:: List<T> x List<T> → List<T>
(A1)  [] ++ l2 = l2
(A2)  a:l1 ++ l2 = a:(l1 ++ l2)
filter:: (T → Bool) x List<T> → List<T>
(F1)  filter(f, []) = []
(F2)  filter(f, a:l) = a:filter(f, l), daca f(a)
(F3)  filter(f, a:l) = filter(f, l),   daca !f(a)
```

Să se demonstreze prin inducție structurală proprietatea:

$$len(filter(f,l)++filter(\bar{f},l))=¿len(l),\forall l\in List(T),f:T\to Bool$$

Total: 40p